

Análisis de Algoritmos

Sistemas de numeración posicional
(base- b , conversión, costos aritméticos)

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

24 de julio de 2025

Sumario

1 Sistemas numéricos posicionales

- Idea general
- Ejemplos en distintas bases
- Teorema de unicidad

2 Bases populares y conversiones

- Binario, octal, hexadecimal
- Ejemplos adicionales

3 Costos aritméticos

4 Ejercicios

Un **sistema posicional** expresa un entero n como

$$n = \sum_{i=0}^m d_i b^i,$$

donde

- $b > 1$ es la **base**,

Un **sistema posicional** expresa un entero n como

$$n = \sum_{i=0}^m d_i b^i,$$

donde

- $b > 1$ es la **base**,
- cada dígito d_i satisface $0 \leq d_i \leq b - 1$,

Un **sistema posicional** expresa un entero n como

$$n = \sum_{i=0}^m d_i b^i,$$

donde

- $b > 1$ es la **base**,
- cada dígito d_i satisface $0 \leq d_i \leq b - 1$,
- el *valor* de d_i depende de su *posición* i .

Un **sistema posicional** expresa un entero n como

$$n = \sum_{i=0}^m d_i b^i,$$

donde

- $b > 1$ es la **base**,
- cada dígito d_i satisface $0 \leq d_i \leq b - 1$,
- el *valor* de d_i depende de su *posición* i .

Ejemplos habituales: $b = 10$ (decimal), $b = 2$ (binario), $b = 8$ (octal), $b = 16$ (hexadecimal).

Ejemplo: decimal

$$237_{10} = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0.$$

- 2 centenas, 3 decenas, 7 unidades.

Ejemplo: decimal

$$237_{10} = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0.$$

- 2 centenas, 3 decenas, 7 unidades.
- Longitud de la representación: $m + 1 = 3$ dígitos.

Ejemplo: binario

$$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13_{10}.$$

- Solo se utilizan los dígitos 0 y 1.

Ejemplo: binario

$$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13_{10}.$$

- Solo se utilizan los dígitos 0 y 1.
- Cada dígito binario recibe el nombre de *bit*.

Teorema fundamental

Teorema 1.9

Sea $b > 1$ un entero. Todo entero positivo n puede escribirse de una y sólo una forma como

$$n = d_0 + d_1 b + d_2 b^2 + \dots, \quad 0 \leq d_i \leq b - 1.$$

Boceto de prueba.

1. Inducción sobre n .

Teorema fundamental

Teorema 1.9

Sea $b > 1$ un entero. Todo entero positivo n puede escribirse de una y sólo una forma como

$$n = d_0 + d_1 b + d_2 b^2 + \dots, \quad 0 \leq d_i \leq b - 1.$$

Boceto de prueba.

1. Inducción sobre n .
2. Paso inductivo: dividir n entre b y usar el resto $d = n \bmod b$.

Teorema fundamental

Teorema 1.9

Sea $b > 1$ un entero. Todo entero positivo n puede escribirse de una y sólo una forma como

$$n = d_0 + d_1 b + d_2 b^2 + \dots, \quad 0 \leq d_i \leq b - 1.$$

Boceto de prueba.

1. Inducción sobre n .
2. Paso inductivo: dividir n entre b y usar el resto $d = n \bmod b$.
3. La unicidad se demuestra suponiendo dos representaciones distintas y llegando a una contradicción con la hipótesis inductiva.

- **Binario** ($b = 2$): perfecto para hardware (encendido/apagado).

- **Binario** ($b = 2$): perfecto para hardware (encendido/apagado).
- **Octal** ($b = 8$): grupos de 3 bits; cadena más corta.

- **Binario** ($b = 2$): perfecto para hardware (encendido/apagado).
- **Octal** ($b = 8$): grupos de 3 bits; cadena más corta.
- **Hexadecimal** ($b = 16$): grupos de 4 bits; muy usado en programación.

Conversión binario $\leftrightarrow$ octal

Agrupar los bits de tres en tres, empezando por el bit menos significativo.

$$(1101100101)_2 = (1)(101)(100)(101) = (1545)_8.$$

Conversión binario $\leftrightarrow$ hexadecimal

Agrupar los bits de cuatro en cuatro:

$$(1010010100101100)_2 = (1010)_2 (0101)_2 (0010)_2 (1100)_2 = (A52C)_{16}.$$

Ejemplos de conversión

$$(735)_8 = (477)_{10},$$

$$(A52C)_{16} = 10(4096) + 5(256) + 2(16) + 12 = (42284)_{10}.$$

Ejemplos de conversión

$$(735)_8 = (477)_{10},$$

$$(A52C)_{16} = 10(4096) + 5(256) + 2(16) + 12 = (42284)_{10}.$$

Longitud de la representación

Para un entero n :

$$\text{dígitos} = \lfloor \log_b n \rfloor + 1.$$

- Bases pequeñas $\Rightarrow$ más dígitos, operaciones sobre vectores más largos.

Longitud de la representación

Para un entero n :

$$\text{dígitos} = \lfloor \log_b n \rfloor + 1.$$

- Bases pequeñas $\Rightarrow$ más dígitos, operaciones sobre vectores más largos.
- Bases grandes $\Rightarrow$ menos dígitos, pero cada dígito almacena más información.

Costo de la suma

Dados dos números de m dígitos en base b :

Suma en columna = $O(m)$ operaciones elementales.

- $m \approx \log_b n$.

Costo de la suma

Dados dos números de m dígitos en base b :

Suma en columna = $O(m)$ operaciones elementales.

- $m \approx \log_b n$.
- A menor b , mayor m (más acarreo, pero acarreo más barato).

Costo de la multiplicación (clásica)

Multiplicar dos enteros de m dígitos:

$O(m^2)$ productos y sumas.

- Mejoras algebraicas: Karatsuba $O(m^{\log_2 3})$, FFT $O(m \log m)$, etc.

Costo de la multiplicación (clásica)

Multiplicar dos enteros de m dígitos:

$O(m^2)$ productos y sumas.

- Mejoras algebraicas: Karatsuba $O(m^{\log_2 3})$, FFT $O(m \log m)$, etc.
- El factor constante depende de la base elegida.

Ejercicios 1.2.1

1. Demuestre que la conversión octal $\rightarrow$ binario se logra convirtiendo cada dígito octal al trío binario correspondiente. Generalice a otras bases.

Ejercicios 1.2.1

1. Demuestre que la conversión octal $\rightarrow$ binario se logra convirtiendo cada dígito octal al trío binario correspondiente. Generalice a otras bases.
2. Convierta:
 - (a) $(737)_{10} = ?_3$

Ejercicios 1.2.1

1. Demuestre que la conversión octal $\rightarrow$ binario se logra convirtiendo cada dígito octal al trío binario correspondiente. Generalice a otras bases.
2. Convierta:
 - (a) $(737)_{10} = ?_3$
 - (b) $(101100)_2 = ?_{16}$

Ejercicios 1.2.1

1. Demuestre que la conversión octal $\rightarrow$ binario se logra convirtiendo cada dígito octal al trío binario correspondiente. Generalice a otras bases.
2. Convierta:
 - (a) $(737)_{10} = ?_3$
 - (b) $(101100)_2 = ?_{16}$
 - (c) $(3377)_8 = ?_{16}$

Ejercicios 1.2.1

1. Demuestre que la conversión octal $\rightarrow$ binario se logra convirtiendo cada dígito octal al trío binario correspondiente. Generalice a otras bases.
2. Convierta:
 - (a) $(737)_{10} = ?_3$
 - (b) $(101100)_2 = ?_{16}$
 - (c) $(3377)_8 = ?_{16}$
 - (d) $(ABCD)_{16} = ?_{10}$

Ejercicios 1.2.1

1. Demuestre que la conversión octal $\rightarrow$ binario se logra convirtiendo cada dígito octal al trío binario correspondiente. Generalice a otras bases.
2. Convierta:
 - (a) $(737)_{10} = ?_3$
 - (b) $(101100)_2 = ?_{16}$
 - (c) $(3377)_8 = ?_{16}$
 - (d) $(ABCD)_{16} = ?_{10}$
 - (e) $(BEEF)_{16} = ?_8$

Ejercicios 1.2.1

1. Demuestre que la conversión octal $\rightarrow$ binario se logra convirtiendo cada dígito octal al trío binario correspondiente. Generalice a otras bases.
2. Convierta:
 - (a) $(737)_{10} = ?_3$
 - (b) $(101100)_2 = ?_{16}$
 - (c) $(3377)_8 = ?_{16}$
 - (d) $(ABCD)_{16} = ?_{10}$
 - (e) $(BEEF)_{16} = ?_8$
3. Implemente un procedimiento `convert(n, b)` que devuelva la cadena de dígitos de n en base b .